

Kimyoviy bog'lanish

4

ion, kovalent (qutbli/qutbsiz), metall va vodorod bog'lanish · σ va π bog'lar · elektromanfiylik · kristall panjaralar · bog' energiyasi va uzunligi qatorlari

NIMALARNI TEKSHIRADI

- bog' turini EM farqidan aniqlash
- σ/π va ion/kovalent bog'larni sanash
- panjara turi $\leftrightarrow$ moddaning xossalari
- energiya-uzunlik-qutblilik qatorlari
- donor-akseptor mexanizmi (NH_4^+)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- EM jadvali va shkalasi (B: 5, 27, 32; A: 32)
- panjara sxemalarini o'qish (B: 28; A: 4)
- xossa-jadvaldan panjara aniqlash (A: 17; B: 17; O2-43)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- ion va qutbli kovalent chegarasini bilmaslik
- karrali bog'da σ va π sonini adashtirish
- vodorod bog'ni ichki bog' deb o'ylash
- valentlik bilan oksidlanish darajasini tenglashtirish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Kimyoviy bog'lanish hosil bo'lishining asosiy sababi nimada?

- A) atomlar og'irlashishga intiladi
- B) atomlar isishga intiladi
- C) atomlar rang hosil qilishga intiladi
- D) atomlar barqaror (tugallangan) elektron qavatga intiladi

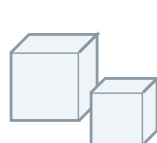
2. Kovalent bog'lanish qanday hosil bo'ladi?

- A) umumiy elektron juftlar hisobiga
- B) elektronlarning to'liq o'tishi hisobiga
- C) erkin elektronlar «gazi» hisobiga
- D) faqat tortishish kuchlari hisobiga

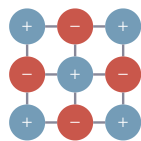
3. Qaysi moddada ION bog'lanish mavjud?

- A) HCl B) Cl₂ C) KCl D) H₂O

4. Rasmda osh tuzi kristallari ko'rsatilgan. Nega NaCl kristallari muntazam KUB shaklida bo'ladi?



tuz kristallari



Na⁺ va Cl⁻ panjarasi

- A) tuz zavodda shunday kesiladi
- B) suv bug'lanib qirralarni tekislaydi
- C) ionlar panjarada qat'iy tartibda joylashadi
- D) tasodifiy shakllanadi

5. H₂ molekulasidagi bog'lanish qanday?

- A) qutbsiz kovalent
- B) qutbli kovalent
- C) ion
- D) vodorod bog'lanish

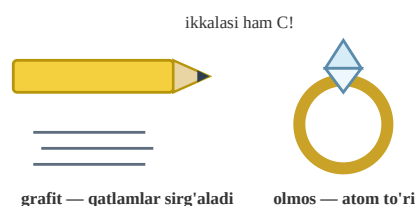
6. Elektromanfiylik nima?

- A) atomning elektron berish qobiliyati
- B) atomning massasi
- C) atomning bog'dagi elektronlarni o'ziga tortish qobiliyati
- D) atomning radiusi

7. HCl molekulasida umumiy elektron juft qaysi atomga siljigan?

- A) vodorodga
- B) o'rtada turadi
- C) goh u, goh bu atomga
- D) xlorga — uning elektromanfiyligi katta

8. Rasmda oddiy qalam (grafit) va olmos uzuk ko'rsatilgan. Ikkalasi ham uglerod! Xossalari nega bunchalik farq qiladi?



- A) ular turli elementlardan tuzilgan
- B) atomlarning panjaradagi joylashuvi (tuzilishi) har xil
- C) olmosda qo'shimchalar bor
- D) grafit eskirgan olmos

9. Metall bog'lanish nima hisobiga hosil bo'ladi?

- A) umumiy elektron juftlar hisobiga
- B) kationlar va umumlashgan erkin elektronlar tortishuvi hisobiga
- C) ionlarning tortishuvi hisobiga
- D) molekulalar tortishuvi hisobiga

10. Qaysi qatorda faqat KOVALENT bog'li moddalar berilgan?

- A) NaCl, H₂O, CO₂
- B) Fe, Cu, Zn
- C) KBr, CaO, NaF
- D) H₂O, CO₂, NH₃

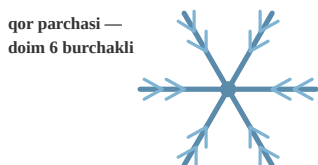
11. σ-bog' va π-bog' haqidagi to'g'ri fikrni tanlang.

- A) yakka bog' doim σ; karrali bog'da qo'shimchalari π
- B) yakka bog' doim π
- C) σ va π farqi yo'q
- D) π-bog' σ dan mustahkam

12. CO₂ molekulasida nechta σ - va nechta π -bog' bor?

- A) 4 σ
 B) 2 σ va 4 π
 C) 2 σ va 2 π
 D) 1 σ va 3 π

13. Rasmda olti burchakli qor parchasi ko'rsatilgan. Qorning bunday muntazam shakli nimadan darak beradi?



- A) shamol qorni shunday kesadi
 B) muz kristalida H₂O molekullari vodorod bog'lar orqali tartibli joylashgan
 C) qor tarkibida olti xil modda bor
 D) tasodif

14. Vodorod bog'lanish qaysi atomlar orasida hosil bo'ladi?

- A) istalgan ikki H atomi orasida
 B) metall va vodorod orasida
 C) faqat kislorod atomlari orasida
 D) bir molekula H atomi bilan boshqa molekulaning F, O yoki N atomi orasida

15. Muz qanday kristall panjaraga ega?

- A) ion B) molekular C) atom D) metall

16. Davr bo'ylab chapdan o'ngga elektromanfiylik qanday o'zgaradi?

- A) kamayadi
 B) o'zgarmaydi
 C) avval ortib, keyin kamayadi
 D) ortadi

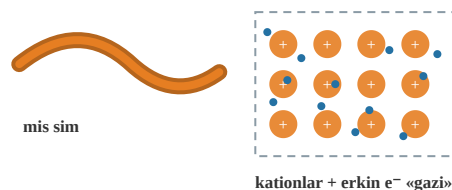
17. Jadvalda ikki moddaning xossalari berilgan:

Modda	Suyuql. t	Eritmasi tok o'tkazadimi
X	801 °C	ha
Y	0 °C	yo'q

X va Y qanday panjaralarga ega?

- A) X — molekular, Y — ion
 B) ikkalasi ham atom
 C) X — ion, Y — molekular
 D) X — metall, Y — ion

18. Rasmda elektr simlari (mis) ko'rsatilgan. Misning tok o'tkazishi va egiluvchanligi qaysi bog'lanish bilan tushuntiriladi?



- A) metall bog'lanish — erkin elektronlar va sirg'aluvchi qatlamlar
 B) ion bog'lanish
 C) kovalent bog'lanish
 D) vodorod bog'lanish

19. N₂ molekulasida juda inert (reaksiyaga qiyin kirishadi). Buning sababi nimada?

- A) azot atomi juda katta
 B) molekulada bog' yo'q
 C) N≡N uch bog' juda mustahkam (946 kJ/mol)
 D) azot metall xossali

20. «Quruq muz» (qattiq CO₂) xona sharoitida suyuqlanmasdan bug'lanib ketadi. Bu qaysi panjara belgisi?

- A) molekular — molekullararo kuchlar juda kuchsiz
 B) ion — ionlar uchib ketadi
 C) atom — atomlar ajraladi
 D) metall

21. NH₃ molekulasida nechta umumiy elektron juft (bog') va nechta taqsimlanmagan juft bor?

- A) 3 ta bog', 1 ta taqsimlanmagan juft
 B) 4 ta bog', 0 ta juft
 C) 3 ta bog', 2 ta juft
 D) 2 ta bog', 1 ta juft

22. Qaysi javobda moddalar panjara turi bilan TO'G'RI juftlangan?

- A) olmos — molekular; NaCl — atom; muz — ion
 B) olmos — atom; NaCl — ion; muz — molekular
 C) olmos — ion; NaCl — molekular; muz — atom
 D) olmos — atom; NaCl — molekular; muz — ion

23. Qutbli kovalent bog'da elektron juft ...

- A) aynan o'rtada turadi
 B) to'liq bitta atomga o'tadi
 C) molekuladan chiqib ketadi
 D) elektromanfiyroq atom tomon siljigan bo'ladi

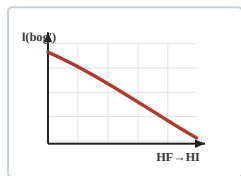
24. HF, HCl, HBr qatorida bog'ning MUSTAHKAMLIGI qanday o'zgaradi?

- A) ortadi
- B) o'zgarmaydi
- C) kamayadi — atom radiusi ortib, bog' uzayadi
- D) avval ortib, keyin kamayadi

25. Qaysi modda qattiq holatda ham, suyuqlanmasida ham tok O'TKAZADI?

- A) mis B) osh tuzi C) shakar D) olmos

26. VII A guruh vodorodli birikmalarida ($\text{HF} \rightarrow \text{HCl} \rightarrow \text{HBr} \rightarrow \text{HI}$) bog' uzunligining o'zgarish grafigi qanday?



A)



B)



C)



D)

27. CH_4 molekulasidagi barcha bog'lar soni va ularning turi qanday?

- A) 4 ta π -bog'
- B) 2 σ va 2 π
- C) 5 ta σ
- D) 4 ta σ -bog'

28. Osh tuzi kristali nega MO'RT (bolg'a bilan urilsa maydalanadi)?

- A) ionlari juda kichik
- B) siljishda bir xil zaryadli ionlar to'qnashib, itarishadi
- C) panjarasida suv bor
- D) bog'lari juda kuchsiz

29. Suv molekulasi shakli va qutbliligi haqida to'g'ri xulosa qaysi?

- A) chiziqli molekula — qutbsiz
- B) burchakli molekula — shuning uchun qutbli (dipol)
- C) burchakli, lekin qutbsiz
- D) shakli qutblilikka ta'sir qilmaydi

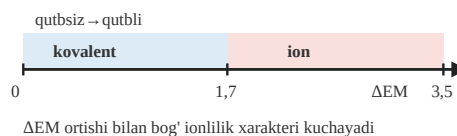
30. Bog'lanish haqidagi fikrlardan XATOSINI toping.

- A) metallar egiluvchan bo'ladi
- B) ion bog'li moddalar qattiq holatda tok yaxshi o'tkazadi
- C) molekular kristallar past haroratda suyuqlanadi
- D) atom panjarali moddalar juda qattiq

31. K_2SO_4 tarkibida qanday bog'lanish turlari bor?

- A) faqat ion
- B) faqat kovalent
- C) metall va ion
- D) ion (K^+ bilan SO_4^{2-} orasida) va kovalent (S-O)

32. Rasmdagi ΔEM shkalasidan foydalaning: H-O bog'ida $\Delta\text{EM} = 1,4$. Bog' turini aniqlang.



- A) qutbli kovalent
- B) ion
- C) qutbsiz kovalent
- D) vodorod bog'lanish

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33–35 · A–F ro'yxatidan tanlang)

Uch modda berilgan: muz (H_2O), osh tuzi (NaCl) va mis sim (Cu). 33–35-savollarda mos panjara/bog' turini A–F ro'yxatidan tanlang.

33. Muz kristalining panjara turi qanday?

34. Osh tuzi kristalining panjara turi qanday?

35. Mis simdagi bog'lanish turi qanday?

Javoblar ro'yxati: A) molekular · B) ion · C) metall · D) atom · E) vodorod · F) donor-akseptor

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. F_2 molekulasidagi bog' turini yozing (qutbli/qutbsiz kovalent, ion, metall). *Javob:*
37. H_2O molekulasidagi σ -bog'lar sonini yozing. *Javob:*
38. C_2H_2 (asetilen) molekulasidagi BARCHA bog'lar sonini toping ($\sigma + \pi$). *Javob:*
39. Olmosning kristall panjara turini yozing. *Javob:*
40. $MgCl_2$ formula birligidagi ion bog'lar sonini yozing. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Quyidagi moddalar berilgan: $NaCl$, H_2O , N_2 , Cu . Bandlar ketma-ket yechiladi — har biri keyingisiga asos bo'ladi.

- a) Har bir moddadagi bog'lanish turini aniqlang. (6 ball · M4+A2)
- b) N_2 dagi σ - va π -bog'lar sonini yozing. (5 ball · M3+A2)
- c) Har bir moddaning qattiq holatdagi panjara turini ko'rsating. (7 ball · M4+A3)
- d) Qaysi modda suyuq holatda vodorod bog'lanish hosil qiladi? Sxemasini chizing. (7 ball · M4+A3)

42-topshiriq

Oshxonadagi ikki oq kukun adashtirib qo'yildi: biri osh tuzi, biri shakar. Quyidagi savollarga MULOHAZA yuritib javob yozing (tatib ko'rish mumkin emas!).

- a) Bog'lanish nazariyasiga tayanib, ularni farqlashning kamida ikkita usulini asoslab yozing. (13 ball · M13)
- b) Nega tuz eritmasi tok o'tkazadi-yu, shakar eritmasi o'tkazmaydi? (9 ball · M9)
- c) Ikkala moddaning kristall panjara turlarini yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

O'quvchi uch moddani qizdirib, xossalarini jadvalga yozdi:

Modda	Suyuql. t, °C	Qattqlik	Eritmasi/suyuqlanmasi tok o'tkazishi
shakar	186	yumshoq	yo'q
kvars (SiO_2)	1710	juda qattiq	(erimaydi)
KCl	776	mo'rt	ha

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- a) Har bir moddaning panjara turini xossalariga asoslanib aniqlang. (9 ball · M6+A3)
- b) Qaysi moddada bog'lar eng mustahkam? Asoslang. (5 ball · M3+A2)
- c) KCl ning mo'rtligini panjara tuzilishi orqali izohlang. (5 ball · M3+A2)
- d) Har bir panjara turiga yana bittadan misol keltiring. (6 ball · M3+A3)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	D	A	C	C	A	C	D	B	B	D	A	C	B	D	B	D

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	C	A	C	A	A	B	D	C	A	C	D	B	B	B	D	A

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → qutbsiz kovalent, 37 → 2, 38 → 5, 39 → atom, 40 → 2

1. (D) Bog'lanishda atomlar oktet (2 yoki 8 e) holatga erishib, energiya jihatdan barqarorlashadi.

2. (A) Ikkala atom elektronlari juftlashib, umumiy bo'ladi — kovalent bog'.

3. (C) Tipik metall (K) + tipik metallmas (Cl) → elektron to'liq o'tadi — ion bog'.

4. (C) Na⁺ va Cl⁻ ionlari navbatlashib kub panjara hosil qiladi — tashqi shakl ichki tartibni aks ettiradi.

5. (A) Bir xil atomlar: elektron juft o'rtada — qutbsiz kovalent.

6. (C) EM qancha katta bo'lsa, atom umumiy juftni shuncha kuchli tortadi (F — chempion, 4,0).

7. (D) EM(Cl) > EM(H): juft xlarga siljigan — H(δ+)-Cl(δ-).

8. (B) Olmos — fazoviy tetraedrik atom panjara (juda qattiq); grafit — qatlamli tuzilish (qatlamlar sirg'aladi — yozadi). Bu allotropiya.

9. (B) Metallda valent elektronlar «gaz» kabi erkin: ular kationlarni bog'lab turadi.

10. (D) Uchala modda ham metallmas atomlaridan — kovalent (qutbli) bog'lar.

11. (A) Birinchi (o'q bo'ylab) bog' — σ; qo'sh/uch bog'ning qolganlari — π.

12. (C) O=C=O: har C=O da 1σ + 1π → jami 2σ + 2π.

13. (B) Vodorod bog'lari H₂O molekulalarini olti burchakli panjaraga «tizadi» — qor shakli shundan.

14. (D) Shart: H kuchli EM li atomga (F, O, N) bog'langan bo'lishi va qo'shni molekulada juft bo'lishi.

15. (B) Muz tugunlarida H₂O molekulalari (vodorod bog'lar bilan) — molekular panjara, past t da eriydi.

16. (D) Davrda radius kichrayib, yadro tortishi kuchayadi → EM ortadi (ftorga tomon).

17. (C) X (801 °C, elektrolit) — NaCl kabi ion; Y (0 °C) — muz kabi molekular.

18. (A) Erkin elektronlar tokni tashiydi; kation qatlamlari «elektron yelim» ichida sirg'anadi — sim egiladi, uzilmaydi.

19. (C) 1σ + 2π uch karrali bog'ni uzish katta energiya talab qiladi — N₂ inert.

20. (A) Molekulalarni ushlab turuvchi kuchlar kuchsiz — CO₂ to'g'ridan-to'g'ri gazga o'tadi (sublimatsiya).

21. (A) N: 5 valent e → 3 tasi N-H bog'larda, 2 tasi (1 juft) bo'sh — donor bo'la oladi.

22. (B) Olmos — atomlar to'ri; NaCl — ionlar; muz — H₂O molekulalari.

23. (D) Siljish qisman zaryadlar (δ+ va δ-) hosil qiladi — dipol.

24. (C) F→Cl→Br: radius ↑, bog' uzunligi ↑ → energiya ↓ (HF eng mustahkam).

25. (A) Metallda erkin elektronlar har qanday holatda ham bor — tok o'tadi.

26. (C) Guruhda pastga radius ortadi → H-Hal masofasi uzayadi.

27. (D) To'rt C-H yakka bog' — barchasi σ.

28. (B) Qatlam siljiganda «+»«+» va «-»«-» ro'para kelib itarishadi — kristall yoriladi.

29. (B) Ikkala O-H dipoli burchak ostida — teng ta'sir etmaydi, molekula dipol bo'ladi.

30. (B) Ion kristallda ionlar mahkam o'rnashgan — tok faqat eritma/suyuqlanmada o'tadi.

31. (D) Murakkab tuzlarda ikkala tur: kation-anion (ion) + anion ichida (kovalent).

32. (A) 0 < 1,4 < 1,7 → qutbli kovalent (suvdagi O-H bog'lari).

33-35. Muz — molekular tugunlarda (A); NaCl — ionlar (B); Cu — metall bog'lanish (C).

36. Bir xil atomlar — ΔEM = 0.

37. Ikki O-H yakka bog' — 2 σ.

38. σ: 2 C-H + 1 C-C = 3; π: 2 → jami 5.

39. Tugunlarda C atomlari, kovalent to'r — atom panjara.

40. Mg²⁺ ikkita Cl⁻ bilan — 2 ta ion bog'.

41-topshiriq. a) Har bir moddadagi bog'lanish turini aniqlang. NaCl — ion; H₂O — qutbli kovalent; N₂ — qutbsiz kovalent; Cu — metall. **b)** N₂ dagi σ- va π-bog'lar sonini yozing. 1 σ va 2 π (uch karrali bog'). **c)** Har bir moddaning qattiq holatdagi panjara turini ko'rsating. NaCl — ion; muz — molekular; qattiq N₂ — molekular; Cu — metall. **d)** Qaysi modda suyuq holatda vodorod bog'lanish hosil qiladi? Sxemasini chizing. H₂O: O-H...O (H bilan qo'shni molekula kislorodi orasida)..

42-topshiriq. a) Bog'lanish nazariyasiga tayanib, ularni farqlashning kamida ikkita usulini asoslab yozing. 1) Eritmaning tok o'tkazishi: tuz (ion) — o'tkazadi, shakar (molekular) — yo'q.; 2) Qizdirish: shakar past t da eriydi/kuyadi, tuz 801 °C gacha chidaydi.. **b) Nega tuz eritmasi tok o'tkazadi-yu, shakar eritmasi o'tkazmaydi?** Tuz ionlarga ajraladi (erkin zaryad tashuvchilar); shakar molekulalar holida eriydi.. **c) Ikkala moddaning kristall panjara turlarini yozing.** NaCl — ion panjara; shakar — molekular panjara..

43-topshiriq. a) Har bir moddaning panjara turini xossalariga asoslanib aniqlang. Shakar — molekular (past t, yumshoq); kvars — atom (o'ta yuqori t, qattiq); KCl — ion (mo'rt, suyuqlanmasi elektrolit).. **b) Qaysi moddada bog'lar eng mustahkam? Asoslang.** Kvarsda — uzluksiz kovalent to'r (atom panjara), suyuqlantirish eng qiyin.. **c) KCl ning mo'rtligini panjara tuzilishi orqali izohlang.** Siljishda bir xil zaryadli ionlar ro'para kelib itarishadi — kristall yoriladi.. **d) Har bir panjara turiga yana bittadan misol keltiring.** Molekular — muz/CO₂; atom — olmos; ion — NaCl..

Manba: MS spetsifikatsiyasi I.4; darslik bog'lanish bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (tuz, qalam-olmos, qor, mis sim) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Metall, kovalent va ion bog'lanishli moddalar KETMA-KETLIGI to'g'ri berilgan javobni toping.

- A) NaCl, Cu, H₂O
 B) Zn, KBr, NH₃
 C) SO₃, Ag, CaF₂
 D) Fe, CO₂, KCl

2. Qaysi javobdagi BARCHA moddalar qutbli kovalent bog'lanishga ega?

- A) NH₃, PCl₃, H₂O
 B) CO₂, Cl₂, H₂S
 C) NO₂, O₂, HF
 D) O₃, S₈, P₄

3. Ion bog'lanish qanday atomlar orasida hosil bo'ladi?

- A) elektromanfiyliklari teng atomlar orasida
 B) faqat bir xil element atomlari orasida
 C) elektromanfiyliklari keskin farq qiluvchi (tipik metall va metallmas) atomlar orasida
 D) faqat gaz holatdagi atomlar orasida

4. Qaysi birikmalardagi kimyoviy bog'lar TO'YINUVCHANLIK va YO'NALUVCHANLIK xossasiga ega?

1) NH₃; 2) LiH; 3) CaH₂; 4) C₂H₄; 5) CrCl₃; 6) SiH₄.

- A) 1, 4 va 6
 B) 2, 3 va 5
 C) 1, 3 va 5
 D) 2, 4 va 6

5. Elementlarning elektromanfiyliklari jadvalda berilgan:

Element	Na	H	Cl	F
EM	0,9	2,1	3,0	4,0

Qaysi juftlik ION bog'lanish hosil qiladi?

- A) H va Cl
 B) Cl va F
 C) H va F
 D) Na va F

6. Qaysi molekula tarkibida π -bog' uchraydi?

- A) CO₂ B) Cl₂ C) NH₃ D) SiO₂

7. Al₂(SO₄)₃ tarkibidagi ION va KOVALENT bog'lar sonini aniqlang.

- A) 6 va 12
 B) 9 va 15
 C) 6 va 18
 D) 8 va 16

8. Qaysi moddaning suyuq holatida molekular orasida VODOROD bog'lanish mavjud?

- A) H₂O B) CH₄ C) H₂S D) CO₂

9. Osh tuzi (NaCl) kristali qanday panjaraga ega?

- A) molekular panjara
 B) ion panjara
 C) atom panjara
 D) metall panjara

10. Qaysi moddalar JUFTI qattiq holatda MOLEKULAR kristall panjaraga ega?

- A) Cl₂, NaCl
 B) H₂O, SiO₂
 C) CO₂, NH₃
 D) KI, NaI

11. Moddalarni bog' energiyasi ORTISH tartibida joylashtiring: 1) HCl; 2) HF; 3) HI; 4) HBr.

- A) 2, 1, 4, 3
 B) 3, 4, 1, 2
 C) 4, 3, 1, 2
 D) 3, 4, 2, 1

12. NH₄⁺ ionidagi TO'RTINCHI N-H bog' qanday mexanizm bo'yicha hosil bo'lgan?

- A) oddiy almashinuv mexanizmi
 B) donor-akseptor: juftni azot beradi, bo'sh orbitalni H⁺ beradi
 C) ion mexanizmi
 D) vodorod bog'lanish

13. CBr₄ → CCl₄ → CF₄ qatorida bog' QUTBLILIGI va bog' UZUNLIGI qanday o'zgaradi?

- A) qutblilik kamayadi; uzunlik ortadi
 B) ikkalasi ham ortadi
 C) ikkalasi ham kamayadi
 D) qutblilik ortadi; uzunlik kamayadi

14. Qaysi moddalarda FAQAT σ -bog'lar mavjud?

1) CH_4 ; 2) C_2H_4 ; 3) H_2O ; 4) N_2 ; 5) NH_3 .

- A) 1, 2 va 3
- B) 3, 4 va 5
- C) 1, 3 va 5
- D) faqat 1

15. NH_3 va AsH_3 dagi bog' uzunliklari mos ravishda 0,101 va 0,151 nm. PH_3 va SbH_3 dagi bog' uzunliklari (nm) qanday bo'lishi mumkin?

- A) 0,126 va 0,141
- B) 0,170 va 0,161
- C) 0,074 va 0,161
- D) 0,142 va 0,170

16. Metallarning elektr o'tkazuvchanligi qaysi xususiyat bilan tushuntiriladi?

- A) panjara bo'ylab erkin harakatlanuvchi umumlashgan elektronlar bilan
- B) ionlarning erkin harakati bilan
- C) molekulalarning harakati bilan
- D) protonlarning ko'chishi bilan

17. Moddalar va panjaralari jadvalda berilgan:

Modda	Panjara	Suyuql. harorati
olmos	atom	juda yuqori
muz	?	past
KBr	?	yuqori

«?» o'rnidagi panjaralarni mos ravishda aniqlang.

- A) ion va molekular
- B) atom va metall
- C) molekular va atom
- D) molekular va ion

18. H_2O_2 (vodorod peroksid) dagi kislorodning VALENTLIGI va OKSIDLANISH DARAJASI qanday?

- A) 2 va -2
- B) 2 va -1
- C) 1 va -1
- D) 2 va +1

19. Azot molekulasidagi ($\text{N}\equiv\text{N}$) bog'larning tarkibini aniqlang.

- A) 3 σ
- B) 2 σ va 1 π
- C) 1 σ va 1 π
- D) 1 σ va 2 π

20. Qaysi moddada QUTBSIZ kovalent bog'lanish mavjud?

- A) O_2 B) HCl C) NaBr D) H_2S

21. $\text{F}_2 \rightarrow \text{O}_2 \rightarrow \text{N}_2$ qatorida bog' ENERGIYASI va bog' KARRALILIGI qanday o'zgaradi?

- A) ikkalasi ham kamayadi
- B) energiya ortadi; karralilik kamayadi
- C) energiya kamayadi; karralilik ortadi
- D) ikkalasi ham ortadi

22. Qaysi moddalar suyuq holatda molekulalararo VODOROD bog'lanish hosil qiladi?

1) H_2O ; 2) HF ; 3) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$; 4) CH_4 .

- A) 1 va 2
- B) 1, 2 va 3
- C) hammasi
- D) faqat 1

23. Br_2 molekulasining bog' energiyasi 193 kJ/mol. I_2 va H_2 molekulalarining bog' energiyalari (kJ/mol) qanday bo'lishi mumkin?

- A) 297 va 436
- B) 151 va 436
- C) 151 va 136
- D) 156 va 171

24. Molekular panjarali moddalarga qanday xossalalar xos?

- A) juda yuqori suyuqlanish harorati
- B) eritmalarining elektr o'tkazishi
- C) past suyuqlanish harorati, uchuvchanlik
- D) yuqori qattiqlik

25. Metan (CH_4) molekulasining fazoviy shakli va bog'lar orasidagi burchak qanday?

- A) kvadrat; 90°
- B) uchburchak; 120°
- C) chiziqli; 180°
- D) tetraedr; $109,5^\circ$

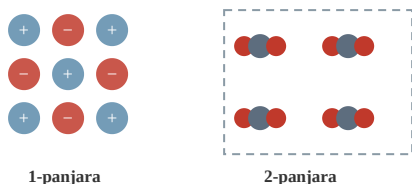
26. $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2$ molekulasidagi uglerod-uglerod bog' uzunligi O'NGDAN CHAPGA tomon qanday o'zgaradi?

- A) ortadi; kamayadi
- B) kamayadi; kamayadi
- C) ortadi; ortadi
- D) kamayadi; ortadi

27. 5-savoldagi EM jadvalidan foydalanib, H-F, H-Cl va Na-Cl bog'larini QUTBLILIK ortish tartibida joylashtiring.

- A) $\text{H-F} < \text{H-Cl} < \text{Na-Cl}$
- B) $\text{Na-Cl} < \text{H-F} < \text{H-Cl}$
- C) $\text{H-Cl} < \text{H-F} < \text{Na-Cl}$
- D) $\text{H-Cl} < \text{Na-Cl} < \text{H-F}$

28. Rasmda ikki xil kristall panjara sxemasi berilgan. Qaysi biri ION panjara va buni nimadan bilish mumkin?



- A) 1-panjara — tugunlarda zaryadli ionlar navbatlashgan
 B) 2-panjara — tugunlarda molekularlar bor
 C) ikkalasi ham ion
 D) rasmdan aniqlab bo'lmaydi

29. NH_4Cl kristalida qanday bog'lanish TURLARI mavjud?

1) qutbli kovalent; 2) ion; 3) donor-akseptor mexanizmli kovalent.

- A) faqat 2
 B) 1 va 2
 C) 1, 2 va 3 — barchasi
 D) faqat 1

30. Nega suvning qaynash harorati (100°C) o'ziga o'xshash H_2S (-60°C) nikidan keskin yuqori?

- A) suv molekulasida og'irroq
 B) suv molekularlari orasida vodorod bog'lanish bor
 C) suvda kovalent bog' kuchliroq
 D) H_2S gaz holatda bo'lgani uchun

31. NH_4^+ ionidagi azotning VALENTLIGI va OKSIDLANISH DARAJASINI aniqlang.

- A) 3 va -3
 B) 4 va $+4$
 C) 4 va -3
 D) 5 va -3

32. Rasmdagi shkala bo'yicha bog' turi ΔEM ga qarab aniqlanadi. X-Y bog'ida $\Delta\text{EM} = 2,1$ bo'lsa, bog' turi qanday?



- A) qutbli kovalent
 B) ion
 C) qutbsiz kovalent
 D) metall bog'lanish

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

X, Y, Z elementlarining elektromanfiyliklari mos ravishda 0,9; 3,0 va 2,1. ($\Delta\text{EM} > 1,7$ — ion; $0 < \Delta\text{EM} \leq 1,7$ — qutbli kovalent; $\Delta\text{EM} = 0$ — qutbsiz kovalent.) 33-35-savollarda hosil bo'ladigan bog' turini A-F ro'yxatidan tanlang.

33. X va Y atomlari orasida qanday bog' hosil bo'ladi?

34. Z va Y atomlari orasida-chi?

35. Y va Y atomlari orasida-chi?

Javoblar ro'yxati: A) ion · B) qutbli kovalent · C) qutbsiz kovalent · D) metall · E) vodorod bog'lanish · F) donor-akseptor

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. Asetilen ($\text{HC}\equiv\text{CH}$) molekulasidagi σ - va π -bog'lar sonini mos ravishda yozing. *Javob:*

37. Azot molekulasida nechta π -bog' bor? *Javob:*

38. CaCl_2 formula birligidagi ion bog'lar sonini aniqlang. *Javob:*

39. Etilen (C_2H_4) molekulasidagi σ -bog'lar sonini aniqlang. *Javob:*

40. NH_4Cl kristalida nechta XIL bog'lanish turi bor (mexanizm bilan birga sanang)? *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Elektromanfiyliklar: Na — 0,9; H — 2,1; O — 3,5; Cl — 3,0. Quyidagi moddalar berilgan: NaCl, HCl, Cl₂, H₂O. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir moddada bog' turini aniqlang. (6 ball · M4+A2)
- HCl, H₂O va NaCl uchun ΔE ni hisoblab, qutblilik ortish tartibida joylashtiring. (7 ball · M4+A3)
- Qaysi modda suyuq holatda vodorod bog'lanish hosil qiladi? Sababini yozing. (5 ball · M3+A2)
- NaCl va Cl₂ ning qattiq holatdagi panjara turlarini va bittadan xossasini yozing. (7 ball · M4+A3)

42-topshiriq

Noma'lum X modda: oq kristall, suyuqlanish harorati yuqori, suvda yaxshi eriydi, eritmasi elektr tokini o'tkazadi. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring.

- X moddaning panjara va bog'lanish turini aniqlash yo'lini bosqichma-bosqich yozing. (13 ball · M13)
- Xossalari X ga QARAMA-QARSHI bo'lgan (molekular panjarali) moddaga misol keltirib, farqni tushuntiring. (9 ball · M9)
- Nega X ning suvdagi eritmasi tok o'tkazadi-yu, kristali o'tkazmaydi? (3 ball · M3)

43-topshiriq

Uch moddaning xossalari jadvalda berilgan:

Modda	Suyuql. t, °C	Qattiq holatda tok	Suvda eruvchanligi
X	801	o'tkazmaydi	yaxshi
Y	3550	o'tkazmaydi	erimaydi
Z	–78*	o'tkazmaydi	yomon

(*Z sublimatlanadi.) Bandlar ketma-ket yechiladi.

- X, Y, Z ning kristall panjara turlarini aniqlang va asoslang. (9 ball · M6+A3)
- X ning suyuqlanmasi tok o'tkazadimi? Sababi bilan yozing. (5 ball · M3+A2)
- Y va Z dagi bog'lanish turlarini ko'rsating. (5 ball · M3+A2)
- Har bir moddaga mos bitta real misol keltiring. (6 ball · M3+A3)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	D	A	C	A	D	A	C	A	B	C	B	B	D	C	D	A

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	D	B	D	A	D	B	B	C	D	A	C	A	C	B	C	B

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 3 va 2, 37 → 2, 38 → 2, 39 → 5, 40 → 3

1. (D) Fe — metall panjara; CO₂ — kovalent (qutbli); KCl — tipik ion birikma.

2. (A) Har uch moddada turli elektromanfiylikdagi atomlar bog'langan — qutbli kovalent.

3. (C) ΔEM katta (≥1,7-2) bo'lganda elektron amalda to'liq o'tadi — ionlar hosil bo'ladi.

4. (A) To'yinuvchanlik/yo'naluvchanlik — KOVALENT bog' xossalari: NH₃, C₂H₄, SiH₄. LiH, CaH₂, CrCl₃ — ion bog'li.

5. (D) ΔEM(NaF) = 4,0 – 0,9 = 3,1 — eng katta farq: elektron to'liq o'tadi, ion bog'.

6. (A) CO₂: O=C=O — har bir qo'sh bog'da 1σ + 1π; jami 2σ + 2π.

7. (C) 2Al³⁺ va 3SO₄²⁻ orasida 6 ta ion bog'; har SO₄²⁻ da 6 ta bog' (4σ + 2π) → 3·6 = 18 kovalent.

8. (A) Vodorod bog' H bilan kuchli EM li element (F, O, N) orasida hosil bo'ladi: suvda O-H...O.

9. (B) Tugunlarda Na⁺ va Cl⁻ ionlari — ion panjara (yuqori suyuql. harorat, eritmasi tok o'tkazadi).

10. (C) «Quruq muz» (CO₂) va qattiq NH₃ tugunlarida molekular turadi.

11. (B) Atom radiusi kichrayishi bilan bog' qisqaradi va mustahkamlanadi: HI < HBr < HCl < HF.

12. (B) N dagi taqsimlanmagan juft H⁺ ning bo'sh orbitaliga o'tadi; hosil bo'lgach to'rttala bog' teng.

13. (D) Br→Cl→F: EM ortadi (qutblilik ↑), radius kichrayadi (uzunlik ↓).

14. (C) Yakka bog'lar — faqat σ: CH₄, H₂O, NH₃. C₂H₄ (1π) va N₂ (2π) chiqadi.

15. (D) Guruhda pastga radius ortadi: N-P-As-Sb → PH₃ 0,101 va 0,151 orasida; SbH₃ > 0,151.

16. (A) Metall bog'lanish: kationlar «elektron gazi» ichida — elektronlar tokni tashiydi.

17. (D) Muz tugunlarida H₂O molekularlari (past t suyuql.); KBr da K⁺ va Br⁻ ionlari.

18. (B) H-O-O-H: har O 2 ta bog' (valentlik 2); O-O bog' darajaga hissa qo'shmaydi → -1.

19. (D) Karrali bog'da birinchisi σ, qolganlari π: N≡N → 1σ + 2π.

20. (A) Bir xil atomlar orasida ΔEM = 0 — elektron juft o'rtada: qutbsiz kovalent.

21. (D) Karralilik 1→2→3; energiya 159 → 498 → 946 kJ/mol — ikkalasi ortadi.

22. (B) Shart: H atom F, O yoki N ga bog'langan bo'lishi. CH₄ mos emas.

23. (B) I₂ < Br₂ (katta radius) → 151; H₂ — eng qisqa bog'lardan → 436 kJ/mol.

24. (C) Molekular orasida kuchsiz kuchlar — oson suyuqlanadi va bug'lanadi (muz, quruq muz, yod).

25. (D) sp³ gibridlanish: to'rt bog' fazoda teng taqsimlanadi — tetraedr, 109,5°.

26. (A) O'ngdan: C=C (0,134) → C-C (0,146) ortadi → C≡C (0,120) keskin kamayadi.

27. (C) ΔEM: H-Cl 0,9 < H-F 1,9 < Na-Cl 2,1.

28. (A) 1-rasm: «+» va «-» ionlar navbatlashgan (NaCl tipi); 2-rasm: tugunlarda CO₂ molekularlari.

29. (C) N-H (qutbli kovalent, biri donor-akseptor) + NH₄⁺·Cl⁻ (ion) — uchala tur ham bor.

30. (B) O-H...O vodorod bog'larini uzish qo'shimcha energiya talab qiladi — qaynash t keskin yuqori.

31. (C) N to'rtta bog' hosil qilgan (valentlik 4); x + 4(+1) = +1 → x = -3.

32. (B) Shkala: ΔEM ≈ 0 — qutbsiz; 0 < ΔEM < 1,7 — qutbli kovalent; ΔEM > 1,7 — ion. 2,1 → ion.

33-35. 33: ΔEM = 2,1 > 1,7 → ion (A). 34: ΔEM = 0,9 → qutbli kovalent (B). 35: ΔEM = 0 → qutbsiz kovalent (C).

36. σ: 2 ta C-H + 1 ta C-C = 3; π: uch bog'ning ikkitasi = 2.

37. N≡N: 1σ + 2π.

38. Ca²⁺ ikkita Cl⁻ bilan — 2 ta ion bog'.

39. 4 ta C-H + 1 ta C-C(σ) = 5 (C=C ning ikkinchisi — π).

40. Qutbli kovalent (N-H), donor-akseptor mexanizimli kovalent, ion (NH₄⁺·Cl⁻).

41-topshiriq. a) Har bir moddada bog' turini aniqlang. NaCl — ion; HCl — qutbli kovalent; Cl₂ — qutbsiz kovalent; H₂O — qutbli kovalent. **b)** HCl, H₂O va NaCl uchun ΔEM ni hisoblab, qutblilik ortish tartibida joylashtiring. ΔEM: HCl 0,9 < H₂O 1,4 < NaCl 2,1. **c)** Qaysi modda suyuq holatda vodorod bog'lanish hosil

qiladi? Sababini yozing. H_2O — H atom kuchli EM li O ga bog'langan: $\text{O}-\text{H}\cdots\text{O}$ ko'priklari.. **d) NaCl va Cl_2 ning qattiq holatdagi panjara turlarini va bittadan xossasini yozing.** NaCl — ion (yuqori suyuql. t); Cl_2 — molekular (past t, uchuvchan)..

42-topshiriq. a) X moddaning panjara va bog'lanish turini aniqlash yo'lini bosqichma-bosqich yozing. Yuqori t(suyuql.) → atom yoki ion panjara; eritmasi tok o'tkazadi → erkin ionlar bor →; ion panjara, ion bog'lanish (masalan, NaCl, KBr).. **b) Xossalari X ga QARAMA-QARSHI bo'lgan (molekular panjarali) moddaga misol keltirib, farqni tushuntiring.** Masalan, yod yoki muz: past t suyuqlanadi, eritmasi tok o'tkazmaydi —; tugunlarda neytral molekulalar.. **c) Nega X ning suvdagi eritmasi tok o'tkazadi-yu, kristali o'tkazmaydi?** Kristallda ionlar mahkam; eritmada gidratlanib erkin harakatlanadi..

43-topshiriq. a) X, Y, Z ning kristall panjara turlarini aniqlang va asoslang. X — ion (yuqori t, eritmasi elektrolit — NaCl tipi); Y — atom (o'ta yuqori t — olmos tipi); Z — molekular (past t, sublimatlanadi — quruq muz tipi).. **b) X ning suyuqlanmasi tok o'tkazadimi? Sababi bilan yozing.** Ha — suyuqlanmada ionlar erkinlashadi (elektroliz ham qilish mumkin).. **c) Y va Z dagi bog'lanish turlarini ko'rsating.** Y — kovalent (atomlar orasida); Z — molekulada kovalent, molekulalararo kuchsiz kuchlar.. **d) Har bir moddaga mos bitta real misol keltiring.** X — NaCl; Y — olmos (yoki SiO_2); Z — CO_2 (quruq muz)..

Manba: Tongotarov bog'lanish banki (2019-2021) arxetiplari — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi I.4